

応用数学 2章 第1回 Basic 解答

【Basic】

問題 74

$f(t) = t^3$ のラプラス変換を求めよ。 [教 p.47(問 1)]

解答:

$$\mathcal{L}[t^3] = \frac{3!}{s^4} = \frac{6}{s^4} \quad (s > 0)$$

問題 75

ラプラス変換の線形性を用いて, $\mathcal{L}[3t^2 + 2]$ を求めよ。

[教 p.48(問 2)]

解答:

$$\mathcal{L}[3t^2 + 2] = 3 \cdot \frac{2!}{s^3} + \frac{2}{s} = \frac{6}{s^3} + \frac{2s^2}{s^3} = \frac{2(s^2 + 3)}{s^3} \quad (s > 0)$$

問題 76

$\mathcal{L}[e^t - e^{-2t}]$ を求めよ。 [教 p.48(問 3)]

解答:

$$\mathcal{L}[e^t - e^{-2t}] = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+2} = \frac{(s+2) - (s-1)}{(s-1)(s+2)} = \frac{3}{(s-1)(s+2)} \quad (s > 1)$$

問題 77

定義に従って, $f(t) = \sin 3t$ のラプラス変換を求めよ。 [教 p.49(問 4)]

解答:

$$\mathcal{L}[\sin 3t] = \int_0^\infty e^{-st} \sin 3t \, dt$$

部分積分を 2 回行うと, $\mathcal{L}[\sin 3t] = \frac{3}{s^2 + 9} \quad (s > 0)$

問題 78

$f(t) = \cosh 2t$ のラプラス変換を求めよ。 [教 p.49(問 5)]

解答:

$$\mathcal{L}[\cosh 2t] = \mathcal{L}\left[\frac{e^{2t} + e^{-2t}}{2}\right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-2} + \frac{1}{s+2} \right) = \frac{s}{s^2 - 4} \quad (s > 2)$$

問題 79

次の関数のグラフをかけ。また, そのラプラス変換を求めよ。 (1) $y = U(t-3)$ (2) $y = 3U(t-2)$ [教 p.49(問

6)]

解答:

(1) グラフ: $t = 3$ で 0 から 1 に跳ぶステップ関数。

$$\mathcal{L}[U(t-3)] = \frac{e^{-3s}}{s} \quad (s > 0)$$

(2) グラフ: $t = 2$ で 0 から 3 に跳ぶ。 $\mathcal{L}[3U(t-2)] = \frac{3e^{-2s}}{s} \quad (s > 0)$

問題 80

次の関数 $f(t)$ を単位ステップ関数を用いて表せ。また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ。

(1) $f(t) = \begin{cases} 1 & (1 \leq t < 3) \\ 0 & (0 < t < 1, t \geq 3) \end{cases}$

(2) $f(t) = \begin{cases} 2 & (t \geq 1) \\ 0 & (0 < t < 1) \end{cases}$ [教 p.50(問 7)]

解答:

$$(1) f(t) = U(t-1) - U(t-3). \quad \mathcal{L}[f(t)] = \frac{e^{-s} - e^{-3s}}{s} \quad (s > 0)$$

$$(2) f(t) = 2U(t-1). \quad \mathcal{L}[f(t)] = \frac{2e^{-s}}{s} \quad (s > 0)$$